

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений
Екі өрнектің қосындысының квадраты мен айырымының
квадратының формуласы

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Пример 1. Представьте в виде многочлена выражение:

1) $(3b - 4c)^2$; 2) $(a^3 + 5a)^2$.

Решение. 1) По формуле квадрата разности двух выражений получаем:

$$(3b - 4c)^2 = (3b)^2 - 2 \cdot 3b \cdot 4c + (4c)^2 = 9b^2 - 24bc + 16c^2.$$

2) По формуле квадрата суммы получаем:

$$(a^3 + 5a)^2 = (a^3)^2 + 2 \cdot a^3 \cdot 5a + (5a)^2 = a^6 + 10a^4 + 25a^2. \blacktriangleleft$$

Пример 2. Преобразуйте в многочлен выражение:

1) $(-a - b)^2$; 2) $(-x^2 - 6)^2$.

Решение. 1) Имеем: $(-a - b)^2 = (-a)^2 - 2(-a) \cdot b + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Этот пример можно решить иначе.

Так как $(-a - b)^2 = (-1 \cdot (a + b))^2 = (-1)^2 \cdot (a + b)^2 = (a + b)^2$, то есть выражения $(-a - b)^2$ и $(a + b)^2$ тождественно равны, то:

$$(-a - b)^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

2) $(-x^2 - 6)^2 = (x^2 + 6)^2 = x^4 + 12x^2 + 36. \blacktriangleleft$

Пример 3. Решите уравнение $(x - 10)^2 = (x + 7)^2 - 17$.

Решение. Имеем:

$$x^2 - 20x + 100 = x^2 + 14x + 49 - 17;$$

$$x^2 - 20x - x^2 - 14x = 49 - 17 - 100;$$

$$-34x = -68;$$

$$x = 2.$$

Ответ: 2. $\blacktriangleleft$

1. Представьте в виде многочлена выражение:

1) $(a+x)^2$;	7) $(7b+6)^2$;	13) $(b^2-11)^2$;
2) $(x+2)^2$;	8) $(8x+4y)^2$;	14) $(a^2+4b)^2$;
3) $(y-1)^2$;	9) $(0,4m-0,5n)^2$;	15) $(x^2+y^3)^2$;
4) $(5-p)^2$;	10) $\left(3a+\frac{1}{3}b\right)^2$;	16) $(a^3-4b)^2$;
5) $(4+k)^2$;	11) $(y-13)^2$;	17) $(a^2+a)^2$;
6) $(3a-2)^2$;	12) $(13-y)^2$;	18) $(3b^2-2b^5)^2$.
2. Выполните возведение в квадрат:

1) $(a+8)^2$;	6) $(4x-3)^2$;	11) $(c^2-6)^2$;
2) $(b-2)^2$;	7) $(5m-4n)^2$;	12) $(15+k^2)^2$;
3) $(7+c)^2$;	8) $(10c+7d)^2$;	13) $(m^2-3n)^2$;
4) $(6-d)^2$;	9) $\left(4x-\frac{1}{8}y\right)^2$;	14) $(m^4-n^3)^2$;
5) $(2m+1)^2$;	10) $(0,3a+0,9b)^2$;	15) $(5a^4-2a^7)^2$.
3. Упростите выражение:

1) $a^2+(3a-b)^2$;	6) $3m(m-4)-(m+2)^2$;
2) $(4x+5)^2-40x$;	7) $(y-9)^2+(4-y)(y+6)$;
3) $50a^2-(7a-1)^2$;	8) $(x-4)(x+4)-(x-1)^2$;
4) $c^2+36-(c-6)^2$;	9) $(2a-3b)^2+(3a+2b)^2$;
5) $(x-2)^2+x(x+10)$;	10) $(x-5)^2-(x-7)(x+7)$.
4. Упростите выражение:

1) $(x-12)^2+24x$;	4) $(y+7)^2+(y+2)(y-7)$;
2) $(x+8)^2-x(x+5)$;	5) $(a+1)(a-1)-(a+4)^2$;
3) $2x(x+2)-(x-2)^2$;	6) $(x-10)(9-x)+(x+10)^2$.
5. Решите уравнение:

1) $(x-8)^2-x(x+6)=-2$;	3) $(2x+1)^2-(2x-1)(2x+3)=0$;
2) $(x+7)^2=(x-3)(x+3)$;	4) $x(x-2)-(x+5)^2=35$.
6. Преобразуйте в многочлен выражение:

1) $(-x+1)^2$;	3) $(-5a+3b)^2$;	5) $(-0,7c-10d)^2$;
2) $(-m-9)^2$;	4) $(-4x-8y)^2$;	6) $\left(-4a^2+\frac{1}{8}ab\right)^2$.
7. Выполните возведение в квадрат:

1) $(-3m+7n)^2$;	3) $(-x^2-y)^2$;
2) $(-0,4x-1,5y)^2$;	4) $(-a^2b^2+c^{10})^2$.
8. Выполните возведение в квадрат:

1) $(10a^2-7ab^2)^2$;	5) $\left(1\frac{1}{3}a^2b+2\frac{1}{4}ab^2\right)^2$;
2) $(0,8b^3+0,2b^2c^4)^2$;	6) $\left(2\frac{1}{3}x^3y^2-\frac{9}{14}y^8x\right)^2$;
3) $(30m^3n+0,04n^2)^2$;	7) $\left(15m^9+\frac{5}{6}m^3\right)^2$;
4) $(0,5x^4y^5-20y^6)^2$;	8) $\left(3\frac{1}{8}x^8y^{10}+\frac{16}{25}x^2y^6\right)^2$.

9. Преобразуйте в многочлен выражение:
- 1) $6(1-2c)^2$; 4) $5b(b^2+7b)^2$; 7) $(a-5)^2(a+5)^2$;
 - 2) $-12\left(x+\frac{1}{3}y\right)^2$; 5) $(a+3)(a-4)^2$; 8) $(3x+4y)^2(3x-4y)^2$.
 - 3) $a(a-6b)^2$; 6) $(2x+4)^2(x-8)$;
10. Представьте в виде многочлена выражение:
- 1) $(0,02p^3k+20p^2k^4)^2$; 4) $7x(x^3-2x)^2$;
 - 2) $\left(1\frac{1}{6}mn-\frac{4}{21}m^2n^5\right)^2$; 5) $(5y-2)^2(2y+1)$;
 - 3) $-15\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{5}b\right)^2$; 6) $(10p-k)^2(10p+k)^2$.
11. Представьте многочлен в виде квадрата суммы или квадрата разности двух выражений:
- 1) a^2+2a+1 ; 7) $b^4-2b^2c+c^2$;
 - 2) $x^2-12x+36$; 8) $m^8+m^4n^2+\frac{1}{4}n^4$;
 - 3) $y^2-18y+81$; 9) $36a^2b^2-12ab+1$;
 - 4) $100-20c+c^2$; 10) x^4+2x^2+1 ;
 - 5) $a^2-6ab+9b^2$; 11) $\frac{1}{16}x^4-2x^2y^3+16y^6$;
 - 6) $9a^2-30ab+25b^2$; 12) $0,01a^8+25b^{14}-a^4b^7$.
12. Представьте трёхчлен в виде квадрата двучлена:
- 1) b^2-2b+1 ; 5) $9x^2-24xy+16y^2$;
 - 2) $4+4n+n^2$; 6) a^6-2a^3+1 ;
 - 3) $x^2-14x+49$; 7) $36a^6-84a^3b^5+49b^{10}$;
 - 4) $4a^2+4ab+b^2$; 8) $81x^4y^8-36x^2y^4z^6+4z^{12}$.
13. Представьте, если это можно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена, трёхчлен:
- 1) $-8x+16+x^2$; 5) $81c^2-54b^2c+9b^2$;
 - 2) $a^8+4a^4b^3+4b^6$; 6) $b^{10}-a^2b^5+0,25a^4$;
 - 3) $2x-25-0,04x^2$; 7) $\frac{1}{16}x^2-xy+4y^2$;
 - 4) $25m^2-15mn+9n^2$; 8) $-\frac{9}{64}n^6-3mn^5-16m^2n^4$.
14. Представьте, если это можно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена, трёхчлен:
- 1) $-a^4-0,8a^6-0,16a^8$; 4) $\frac{25}{49}a^8-10a^4b^6+49b^{12}$;
 - 2) $121m^2-44mn+16n^2$; 5) $80xy+16x^2+25y^2$;
 - 3) $-a^6+4a^3b-4b^2$; 6) $b^{10}-\frac{1}{3}b^5c+\frac{1}{9}c^2$.

15. Представьте в виде квадрата двучлена выражение:
 1) $(4a + 3b)^2 - 8b(4a + b)$;
 2) $(10x + 3y)^2 - (8x + 4y)(8x - 4y)$.
16. Преобразуйте в квадрат двучлена выражение:
 1) $(3m - 2n)^2 + 5m(4n - m)$;
 2) $(9x + 2y)^2 - (8x + 3y)(4x - 4y)$.
17. Пользуясь преобразованием выражений в квадрат суммы или разности двух чисел, найдите значение данного выражения:
 1) $1,02^2 - 1,02 \cdot 1,96 + 0,98^2$; 2) $24^2 + 96 \cdot 38 + 76^2$.
18. Представьте в виде суммы квадратов двух выражений многочлен:
 1) $2a^2 - 2a + 1$; 4) $10x^2 - 6xy + y^2$;
 2) $a^2 + b^2 + 2a + 2b + 2$; 5) $x^2 + 5y^2 + 4xy - 4y + 4$;
 3) $x^2 + 6x + y^2 - 2y + 10$; 6) $2a^2 + 2b^2$.
19. Разложите на множители многочлен, предварительно представив его в виде разности квадратов двух выражений:
 1) $a^4 + a^2 + 1$; 3) $a^2b^2 + 2ab - c^2 - 8c - 15$;
 2) $x^2 - y^2 + 4x - 4y$; 4) $8a^2 - 12a + 2ab - b^2 + 4$.
20. Представьте многочлен в виде суммы или разности квадратов двух выражений:
 1) $a^4 + 17a^2 + 16$; 3) $2x^2 - 6xy + 9y^2 - 6x + 9$;
 2) $x^2 + y^2 - 10x + 14y + 74$; 4) $x^2 - y^2 - 4x - 2y + 3$.
21. При каких значениях x и y равно нулю значение многочлена:
 1) $x^2 + y^2 + 8x - 10y + 41$; 2) $x^2 + 37y^2 + 12xy - 2y + 1$?
22. Существуют ли такие значения x и y , при которых равно нулю значение многочлена:
 1) $x^2 + 4y^2 + 2x - 4y + 2$; 2) $9x^2 + y^2 - 12x + 8y + 21$?
23. Значения переменных a и b таковы, что $a + b = 7$, $ab = 2$. Найдите значение выражения $a^2 + b^2$.
24. Положительные значения переменных a и b таковы, что $a^2 + b^2 = 34$, $ab = 15$. Найдите значение выражения $a + b$.
25. Отрицательные значения переменных a и b таковы, что $a^2 + b^2 = 68$, $ab = 16$. Найдите значение выражения $a + b$.